

GUIA DEFINITIVO · O QUE MAIS CAI NO ENEM

QUÍMICA

As 13 frentes que o ENEM cobra de verdade — na ordem de importância, com o conceito que sustenta cada uma e a pegadinha.

O QUE VOCÊ LEVA:

- ✓ **Química orgânica** — a frente nº 1 da prova
- ✓ **Polímeros** + Química ambiental
- ✓ Eletroquímica e Estequiometria
- ✓ Separação de misturas e Soluções
- ✓ Equilíbrio, pH e Funções inorgânicas
- ✓ Atomística, Radioatividade, Termoquímica e Cinética

tudo o que cai, na ordem que cai

O MAPA DA MATÉRIA

Química é a matéria mais pulverizada de Ciências da Natureza: 13 frentes, contra 9 de Física. Esta é a ordem em que a prova cobra.

FRENTE			PESO	PÁG.
1	Química orgânica		21,8%	3–5
2	Química ambiental e cotidiano		13,7%	7–8
3	Eletroquímica		10,6%	9–10
4	Estequiometria e o mol		9,8%	11–12
5	Separação de misturas		9,7%	13
6	Equilíbrio químico e pH		5,7%	14
7	Funções inorgânicas		5,5%	15
8	Atomística, tabela e ligações		4,8%	16
9	Radioatividade		4,7%	17
10	Termoquímica		4,1%	18
11	Soluções e coligativas		3,8%	14
12	Polímeros		3,0%	6
13	Cinética química		2,9%	18



AQUI NÃO EXISTE "TÓPICO QUE NÃO CAI"

Em Biologia, as quatro maiores frentes valem 57% da prova. Em Química você precisa das **cinco** maiores para chegar a 65%. A matéria é espalhada: as seis frentes de menor peso ainda somam **23,3%** — quase um quarto da prova. Não dá para cortar a cauda; dá para **dosar**. As três primeiras valem 46% e merecem o dobro do seu tempo.

Como usar: tem 1 mês? Páginas 3 a 12 — são 56% da prova. Tem 3 meses? Tudo, nesta ordem. Já estudou? Vá direto ao bloco **C** — a **pegadinha** de cada página.

COMO LER CADA PÁGINA

A

o conceito que sustenta a frente inteira

DADO-CHAVE

o número que ancora a frente, com a fonte

B

como a banca cobra, com a habilidade que mais aparece

O PULO DO GATO

a pergunta que resolve a questão

C

a pegadinha que derruba a maioria

LEVE PRA PROVA

o resumo de véspera, em seis linhas

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Os pesos. Calculados sobre 2.960 questões do ENEM de 2010 a 2025, classificadas na taxonomia da Matriz de Referência, com peso maior para os anos recentes.

COMEÇA PELO CARBONO

É a frente nº 1 de Química e o tópico de maior percentil de toda a área de Ciências da Natureza. Um quinto da prova.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Cadeias carbônicas
- Funções orgânicas
- Nomenclatura
- Hidrocarbonetos
- Aromáticos

A QUATRO LIGAÇÕES, E LIGA EM SI MESMO

É só isso que explica a química orgânica inteira: o carbono é **tetravalente** e forma cadeias com outros carbonos. O que define a **função** é o grupo funcional pendurado nessa cadeia.

B COMO A BANCA COBRA

A estrutura de uma molécula real — medicamento, agrotóxico, aroma, combustível — e a pergunta sobre qual função está presente ou como se chama.

C A PEGADINHA

Álcool é OH em carbono saturado; **fenol** é OH direto no anel; **ácido carboxílico** é COOH. Os três têm O e H, e a prova conta com a confusão. Mesma coisa com éter e éster.

DADO-CHAVE

~90%

De todas as substâncias conhecidas contêm carbono. Um elemento só responde por quase toda a variedade química do planeta — inclusive por você.

FONTE · SOLOMONS & FRYHLE



o pulo do gato

Procure o **grupo funcional** antes de qualquer coisa. Achou o COOH? É ácido carboxílico, e metade das alternativas cai fora sem você ler o resto.

A questão-tipo: a fórmula estrutural de um princípio ativo com dois grupos funcionais, perguntando quais são. Marque cada grupo no papel antes de olhar as alternativas.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SO ISSO

- **Carbono é tetravalente** — sempre 4 ligações, nunca 3 nem 5
- **Cadeia** — aberta ou fechada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea
- **Álcool** (OH) · **aldeído** (CHO) · **cetona** (CO no meio) · **ácido** (COOH)
- **Éster** (COO, cheiro de fruta) · **éter** (O no meio) · **amina** (N)
- **Nomenclatura** — prefixo (nº de C) + infixos (ligação) + sufixo (função)
- **Aromático** — anel de benzeno, muito estável; corantes e fármacos

MESMA FÓRMULA, OUTRO EFEITO

Duas moléculas com exatamente os mesmos átomos podem cheirar diferente, ter efeitos opostos — ou matar.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Isomeria plana
- Cadeia e posição
- Função
- Geométrica (cis-trans)
- Óptica
- Carbono quiral

A MESMOS ÁTOMOS, ARRANJOS DIFERENTES

Isômeros têm a mesma fórmula molecular e propriedades diferentes. Na **plana** muda a ordem das ligações; na **espacial** a ordem é a mesma e muda o arranjo no espaço.

B COMO A BANCA COBRA

Dois compostos de mesma fórmula com efeitos diferentes — o limoneno que cheira a laranja ou a limão conforme o isômero, um fármaco, um aroma artificial.

C A PEGADINHA

Para ter isomeria **geométrica** não basta a dupla: cada carbono dela precisa ter **dois ligantes diferentes**. E carbono **quiral** é o de **quatro ligantes diferentes**.

DADO-CHAVE

1957

O lançamento da talidomida. Um isômero óptico era sedativo; o outro, teratogênico. Foi o caso que ensinou que arranjo espacial não é detalhe.

FONTE · SOLOMONS & FRYHLE



o pulo do gato

Conte os ligantes. **Quatro diferentes** no mesmo carbono = quiral = isomeria óptica. **Dupla com ligantes distintos dos dois lados** = cis-trans.

A questão-tipo: duas estruturas de mesma fórmula molecular com propriedades biológicas diferentes, pedindo o tipo de isomeria. Procure primeiro o carbono quiral.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **De cadeia** — mesma função, esqueleto diferente (butano × metilpropano)
- **De posição** — o grupo muda de lugar na mesma cadeia
- **De função** — mesma fórmula, funções diferentes (álcool × éter)
- **Geométrica** — cis (mesmo lado) e trans (lados opostos)
- **Óptica** — carbono quiral; imagens especulares não sobreponíveis
- **Tautomeria** — equilíbrio dinâmico entre dois isômeros

COMO AS MOLECULAS MUDAM

Três tipos de reação explicam quase tudo — e o combustível do seu carro é um deles.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Adição
- Substituição
- Eliminação
- Oxidação
- Esterificação
- Combustão

A TRÊS FAMÍLIAS

Adição acontece em insaturados: a dupla abre e recebe átomos. **Substituição** acontece em saturados e aromáticos: um átomo sai, outro entra. **Eliminação** é o contrário da adição.

B COMO A BANCA COBRA

Uma rota de síntese, a produção de biodiesel (transesterificação), a fabricação de sabão (saponificação) ou a combustão de um combustível.

C A PEGADINHA

Adição só ocorre em insaturado. Se a molécula é saturada, a reação é de substituição — não há dupla para abrir. E a **esterificação é reversível**.

DADO-CHAVE

1975

O ano do Proálcool, quando o Brasil transformou fermentação e destilação em política energética. Etanol de cana é orgânica em escala industrial.

FONTE · MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA



o pulo do gato

Olhe se a molécula tem **insaturação**. Tem? A reação provável é adição. Não tem? É substituição. Essa pergunta sozinha elimina metade das alternativas.

A questão-tipo: a produção de biodiesel a partir de óleo vegetal e álcool. É transesterificação — troca-se o álcool do éster original.

LEVE PRA PROVA

DECORE SÓ ISSO

- **Adição** — em alcenos e alcinos: hidrogenação, halogenação, hidratação
- **Substituição** — em alcanos e aromáticos: halogenação, nitração
- **Combustão completa** dá CO_2 e H_2O ; incompleta dá CO ou fuligem
- **Esterificação** — ácido + álcool $\rightleftharpoons$ éster + água (reversível)
- **Saponificação** — gordura + base $\rightarrow$ sabão + glicerol
- **Oxidação do etanol** vira ácido acético: é o princípio do bafômetro

MOLÉCULAS GIGANTES

Plástico, borracha, náilon e o PET da garrafa. Todos são a mesma ideia: repetir um pedacinho milhares de vezes.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Monômero e polímero
- Adição
- Condensação
- Termoplásticos
- Reciclagem
- Biodegradação

A REPETIÇÃO

Polímero é a repetição de uma unidade, o **monômero**. Na polimerização por **adição**, monômeros insaturados se abrem e se emendam sem perder nada. Na de **condensação**, cada emenda elimina uma molécula pequena — quase sempre água.

B COMO A BANCA COBRA

Reciclagem, o símbolo no fundo da embalagem, ou a identificação do monômero a partir da estrutura do polímero.

C A PEGADINHA

Termoplástico amolece com o calor e pode ser remoldado — é reciclável por fusão. **Termofixo** não amolece: queima antes de derreter. Nem todo plástico se recicla do mesmo jeito.

DADO-CHAVE

1a7

Os códigos estampados nas embalagens plásticas, de PET (1) a "outros" (7). É norma técnica: é o que permite separar para reciclar.

FONTE · ABNT NBR 13230



o pulo do gato

Para achar o monômero, procure a **unidade que se repete** entre colchetes e devolva a dupla ligação que foi aberta.

A questão-tipo: a estrutura de um polímero com a unidade repetida destacada, pedindo o monômero e o tipo de polimerização. Se não sobrou nada de fora, foi adição.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Adição** — polietileno, PVC, polipropileno, poliestireno, teflon
- **Condensação** — PET, náilon, baquelite; libera água a cada ligação
- **Termoplástico** amolece e remolda · **termofixo** não
- **Borracha vulcanizada** — enxofre faz pontes entre as cadeias
- **Biodegradável ≠ reciclável** — são propriedades diferentes
- **Monômero** é a unidade; **polímero** é a cadeia inteira

O QUE A GENTE QUEIMA

Quase todo problema atmosférico começa com queimar carbono ou enxofre. E a habilidade H26 aparece em 22 questões desta frente.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Efeito estufa
- Chuva ácida
- Camada de ozônio
- Combustíveis
- Poluentes
- Inversão térmica

A TUDO COMEÇA NA COMBUSTÃO

Queimar combustível fóssil libera **CO₂** (efeito estufa), **SO₂** e **NO_x** (chuva ácida) e material particulado. O enxofre vem do próprio petróleo; o nitrogênio, do ar, sob a alta temperatura do motor.

B COMO A BANCA COBRA

Texto jornalístico ou infográfico, e a pergunta sobre **qual intervenção resolve** — não sobre a definição do fenômeno.

C A PEGADINHA

Efeito estufa, buraco no ozônio e chuva ácida são problemas diferentes, com gases diferentes. CO₂ e CH₄ fazem estufa; CFC destrói ozônio; SO₂ e NO_x fazem chuva ácida.

DADO-CHAVE

pH 5,6

O pH da chuva não poluída, já naturalmente ácida pelo CO₂ dissolvido. Chuva ácida é o que fica abaixo disso.

FONTE · BAIRD & CANN



o pulo do gato

Identifique **qual átomo** está no poluente. Enxofre ou nitrogênio → chuva ácida. Carbono → efeito estufa. Cloro → camada de ozônio.

A questão-tipo: uma medida de política pública — filtro, combustível novo, catalisador — e a pergunta sobre qual poluente ela reduz. Siga o átomo.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **CO₂, CH₄, N₂O** — gases de efeito estufa: retêm radiação infravermelha
- **SO₂ e NO_x** viram ácido sulfúrico e nítrico na chuva
- **CFC** destrói a camada de ozônio; banido pelo Protocolo de Montreal
- **CO** é combustão incompleta — inodoro e letal
- **Inversão térmica** prende o poluente perto do solo
- **Etanol** emite menos enxofre e recicla parte do CO₂ pela cana

ÁGUA, ESGOTO E LIXO

A frente onde a Química encontra o saneamento — e onde a prova cobra cidadania junto com fórmula.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Tratamento de água
- Esgoto e DBO
- Eutrofização
- Resíduos sólidos
- Sabões
- Metais pesados

A TRATAR É SEPARAR E DESINFETAR

O tratamento de água é uma sequência de separações — floculação, decantação, filtração — seguida de desinfecção com cloro e correção de pH. O de esgoto tira a matéria orgânica antes de devolver a água ao rio.

B COMO A BANCA COBRA

O fluxograma de uma estação de tratamento, o rótulo de um produto de limpeza, ou dados de qualidade da água.

C A PEGADINHA

DBO alta significa água suja, não limpa: é quanto oxigênio os decompositores vão consumir. Muita matéria orgânica → DBO alta → oxigênio dissolvido baixo → peixe morre.

DADO-CHAVE

~52%

Do esgoto gerado no Brasil é tratado. Metade do que sai das casas chega a rios e mares sem passar por estação nenhuma.

FONTE · SNIS



o pulo do gato

Em questão de água, pergunte **o que a etapa está separando**: sólido grande (gradeamento), sólido fino (floculação e decantação), microrganismo (cloro).

A questão-tipo: dados de DBO e oxigênio dissolvido ao longo de um rio, pedindo onde está o lançamento de esgoto. É onde a DBO sobe e o O_2 despenca.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Etapas** — gradeamento → floculação → decantação → filtração → cloração
- **DBO alta** = muita matéria orgânica = pouco oxigênio dissolvido
- **Eutrofização** — nutrientes → algas → decomposição → morte por falta de O_2
- **Sabão** é sal de ácido graxo, biodegradável; detergente sintético pode não ser
- **Metais pesados** não se degradam: acumulam na cadeia alimentar
- **Os 3 R** — reduzir vem antes de reutilizar, que vem antes de reciclar

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Tratamento de esgoto no Brasil. SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. **Química da água:** Baird & Cann, *Química Ambiental*, Bookman.

REAÇÃO QUE VIRA CORRENTE

Toda pilha é uma oxirredução espontânea com os dois lados separados, obrigando o elétron a passar pelo fio.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Oxirredução
- Ânodo e cátodo
- Potencial-padrão
- ddp
- Pilha de Daniell
- Nox

A SEPARAR PARA APROVEITAR

Zinco e cobre no mesmo copo geram calor. Separando as metades e ligando por um fio, o elétron **precisa** atravessar o circuito — e isso é corrente. **Ânodo oxida, cátodo reduz.**

B COMO A BANCA COBRA

Uma tabela de potenciais-padrão e a pergunta sobre a ddp da pilha ou sobre qual metal se corrói primeiro.

C A PEGADINHA

Na **pilha** o ânodo é o polo **negativo**; na **eletrólise**, o **positivo**. O que nunca muda: ânodo é sempre onde ocorre a oxidação.

DADO-CHAVE

1,10 V

A ddp da pilha de Daniell (zinco e cobre), o exemplo padrão dos livros e da maioria das questões de eletroquímica.

FONTE · ATKINS & JONES



o pulo do gato

ddp = maior potencial de redução – menor. Numa pilha o resultado é sempre positivo; se deu negativo, você inverteu ânodo e cátodo.

A questão-tipo: dois metais e seus potenciais, pedindo quem oxida e qual a ddp. O de menor potencial de redução é o ânodo.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Oxidação** perde elétron e o Nox aumenta · **redução** é o contrário
- **Ânodo** = oxidação = polo negativo na pilha = onde o metal se desgasta
- **ddp** = $E^\circ(\text{cátodo}) - E^\circ(\text{ânodo})$; positiva em pilha espontânea
- **Maior potencial de redução** = maior tendência a ganhar elétron
- **Ponte salina** fecha o circuito e mantém a neutralidade
- O metal **mais reativo** é o que oxida — e o que se sacrifica

FORCANDO A REAÇÃO

Eletrólise é a pilha ao contrário: em vez de a reação gerar corrente, a corrente força a reação. É como se faz alumínio, cloro e cromado.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Eletrólise
- Galvanoplastia
- Corrosão
- Metal de sacrifício
- Proteção catódica
- Alumínio

A O CONTRÁRIO DA PILHA

Uma fonte externa empurra elétrons e obriga a acontecer uma reação **não espontânea**. É assim que se obtém alumínio da bauxita, cloro e soda da salmoura, e é assim que se cromam peças.

B COMO A BANCA COBRA

Proteção de navio, tubulação ou tanque enterrado com metal de sacrifício. Ou o processo industrial de obtenção de um metal.

C A PEGADINHA

O **metal de sacrifício precisa ser mais reativo** que o protegido — menor potencial de redução. Zinco protege ferro porque oxida antes dele; o contrário aceleraria a corrosão.

DADO-CHAVE

~95%

Da energia é economizada ao reciclar alumínio em vez de produzi-lo da bauxita: a eletrólise do alumínio é um dos processos que mais consomem eletricidade.

FONTE · ABAL



o pulo do gato

Pergunte **quem tem mais vontade de perder elétron**. Esse oxida, protege o outro e é consumido no processo.

A questão-tipo: um casco de navio com blocos de zinco soldados. O zinco é mais reativo, oxida no lugar do ferro e é trocado periodicamente.

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SÓ ISSO**

- **Eletrólise** consome energia; **pilha** produz
- **Ânodo** continua sendo oxidação — mas na eletrólise é o polo positivo
- **Galvanoplastia** — recobrir um metal com outro: cromado, niquelado
- **Corrosão do ferro** exige oxigênio e água; pintura e óleo protegem
- **Zinco** protege o ferro por sacrifício — é a galvanização
- **Reciclar alumínio** economiza cerca de 95% da energia

O MOL É UMA DÚZIA GRANDE

Não tem mistério: mol é uma contagem. O que assusta é o tamanho do número.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Mol
- Constante de Avogadro
- Massa molar
- Volume molar
- Conversões

A UMA UNIDADE DE CONTAGEM

Assim como dúzia é 12, **mol é $6,02 \times 10^{23}$ entidades**. A **massa molar** (g/mol) é a ponte entre o que você pesa na balança e o número de partículas que está manipulando.

B COMO A BANCA COBRA

Um rótulo, uma receita industrial ou uma reação real, pedindo quanto se forma, quanto se consome ou quantas partículas há.

C A PEGADINHA

A proporção da equação é entre **mols**, nunca entre gramas. Converter para mol **antes** de aplicar a proporção é o passo que a maioria pula.

DADO-CHAVE

$6,02 \times 10^{23}$

A constante de Avogadro. Contando uma partícula por segundo, você levaria mais que a idade do universo para contar um mol.

FONTE · ATKINS & JONES



o pulo do gato

Monte sempre o mesmo caminho: **grama** → **mol** → **proporção** → **mol** → **grama**. Nenhum atalho, nenhuma regra de três direto em gramas.

A questão-tipo: a massa de um reagente e a pergunta sobre quantas moléculas há ali. Converta para mol primeiro, depois multiplique por Avogadro.

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SÓ ISSO**

- **1 mol** = $6,02 \times 10^{23}$ partículas
- **Massa molar** em g/mol vem da soma das massas atômicas da tabela
- **22,4 L** — o volume de 1 mol de qualquer gás nas CNTP
- **$n = m / M$** — mols é massa dividida por massa molar
- **Concentração em mol/L** = mols de soluto ÷ litros de solução
- **Massa atômica** da tabela é média ponderada dos isótopos

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Constante de Avogadro e volume molar: Atkins, P. & Jones, L., *Princípios de Química*, Bookman.

BALANCEAR, CONVERTER, COMPARAR

Três passos resolvem qualquer cálculo estequiométrico. Errar um deles derruba a questão, mesmo com a conta certa.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Balanceamento
- Proporção
- Reagente limitante
- Rendimento
- Pureza
- Excesso

A SEMPRE OS MESMOS TRÊS PASSOS

1) Balancear a equação. 2) Converter tudo para mol. 3) Usar a proporção dos coeficientes. Só depois volte para grama, litro ou o que a questão pedir.

B COMO A BANCA COBRA

Processo industrial com rendimento e pureza, ou dois reagentes em quantidades dadas — o clássico do reagente limitante.

C A PEGADINHA

O **reagente limitante não é o de menor massa**: é o que acaba primeiro **considerando a proporção da equação**. Divida cada quantidade pelo respectivo coeficiente e compare.

DADO-CHAVE

22,4 L

O volume de 1 mol de qualquer gás nas CNTP, seja qual for o gás. É o que permite passar de volume para mol direto.

FONTE · ATKINS & JONES



o pulo do gato

Com dois reagentes dados, **sempre** teste o limitante. Se a questão deu as duas quantidades, é porque um deles sobra.

A questão-tipo: dois reagentes com massas dadas e a pergunta sobre a massa de produto. Ache o limitante antes de qualquer conta.

LEVE PRA PROVA

DECORE SÓ ISSO

- **Balanceie primeiro** — coeficiente errado, resposta errada
- **Reagente limitante** — divida cada quantidade pelo coeficiente; o menor manda
- **Rendimento** = obtido ÷ teórico × 100; nunca é 100% na prática
- **Pureza** — a massa dada inclui impureza que não reage
- **Excesso** é o que sobra do reagente que não limitou
- **Lavoisier** — a massa total se conserva: o que entra tem que sair

SEPARAR É EXPLORAR UMA DIFERENÇA

Toda técnica se apoia em uma propriedade em que os componentes diferem. Descubra qual e a resposta aparece.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Destilação
- Filtração
- Decantação
- Solubilidade
- Ponto de ebulição
- Densidade

A QUAL PROPRIEDADE DIFERE?

Densidade → decantação. Ponto de ebulição → destilação. Solubilidade → dissolução fracionada. Tamanho → filtração. Não existe técnica universal: existe a que explora a diferença certa.

B COMO A BANCA COBRA

Um processo industrial — refino de petróleo, produção de açúcar, tratamento de água — ou uma situação doméstica, e a pergunta sobre a técnica adequada.

C A PEGADINHA

Filtração não separa sal da água: o sal está dissolvido, não em suspensão. Para isso é destilação ou evaporação. E destilação **simples** é sólido dissolvido em líquido; **fracionada** é líquido com líquido.

DADO-CHAVE

159 L

Um barril de petróleo. A destilação fracionada o separa por faixa de ebulição: GLP, gasolina, querosene, diesel e resíduo.

FONTE · ANP



o pulo do gato

Pergunte se a mistura é **homogênea** ou **heterogênea**. Heterogênea aceita separação física simples. Homogênea exige mudança de estado.

A questão-tipo: o esquema de uma torre de destilação de petróleo, pedindo qual fração sai em cada altura. Quanto mais alto, menor o ponto de ebulição.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Heterogênea** — filtração, decantação, catação, separação magnética
- **Homogênea** — destilação, evaporação, cromatografia
- **Destilação fracionada** — líquidos miscíveis: álcool e água, petróleo
- **Substância pura** tem PF e PE constantes; mistura varia
- **Azeótropo** (álcool 96%) não separa por destilação simples
- **PF e PE** são propriedades específicas: identificam a substância

CONCENTRAÇÃO MANDA NO EQUILÍBRIO

Duas frentes que só fazem sentido juntas: quanto tem dissolvido e para onde a reação corre por causa disso.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Concentração
- Diluição
- Equilíbrio químico
- Le Chatelier
- pH
- Indicadores

A EQUILÍBRIO É DINÂMICO, NÃO PARADO

Quando a reação direta e a inversa correm na mesma velocidade, as concentrações param de mudar — mas as duas reações **continuam**. Mexer em concentração, pressão ou temperatura desloca esse ponto: é **Le Chatelier**.

B COMO A BANCA COBRA

Perturba o sistema — adiciona reagente, aquece, comprime — e pergunta para onde desloca. Ou dá o pH de produtos do cotidiano.

C A PEGADINHA

Catalisador não desloca equilíbrio. Ele acelera os dois sentidos igualmente: o sistema chega mais rápido ao mesmo lugar. Quem desloca é concentração, pressão e temperatura.

DADO-CHAVE

10.000*

A diferença de acidez entre pH 3 (refrigerante) e pH 7 (água pura). A escala é logarítmica: cada unidade é um fator de 10.

FONTE · ATKINS & JONES



o pulo do gato

Em Le Chatelier, o sistema sempre **reage contra** a perturbação. Aumentou a concentração de um lado? Ele consome esse lado. Aqueceu? Favorece o sentido endotérmico.

A questão-tipo: um equilíbrio gasoso comprimido, perguntando para onde desloca. Conte os mols de gás dos dois lados: vai para o que ocupa menos volume.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- $C = m/V$ (g/L) e $M = n/V$ (mol/L)
- **Diluição** — $C_1V_1 = C_2V_2$; a quantidade de soluto não muda
- **Le Chatelier** — o sistema se opõe à perturbação
- **Aumentar pressão** desloca para o lado com menos mols de gás
- **pH** < 7 ácido, = 7 neutro, > 7 básico
- **Catalisador** muda a velocidade, nunca a posição do equilíbrio

ÁCIDO, BASE, SAL E ÓXIDO

Quatro famílias que aparecem em tudo que existe embaixo da sua pia.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Ácidos
- Bases
- Sais
- Óxidos
- Neutralização
- Indicadores

A DEFINIDAS PELO QUE LIBERAM

Ácido libera H^+ em água. **Base** libera OH^- . **Sal** é o produto da neutralização entre os dois. **Óxido** é composto binário com oxigênio. Arrhenius resolve o que o ENEM cobra.

B COMO A BANCA COBRA

O rótulo de um produto de limpeza, um antiácido, a cor de um indicador, ou uma neutralização do cotidiano.

C A PEGADINHA

Nem todo composto com OH é base: álcool tem OH e não libera OH^- . E **ácido forte** $\neq$ **ácido concentrado** — força é grau de ionização, concentração é quanto tem por litro.

DADO-CHAVE

pH ~2

O suco gástrico, que é ácido clorídrico diluído. O antiácido é uma base — hidróxido de magnésio ou bicarbonato — que neutraliza o excesso.

FONTE · GUYTON & HALL



o pulo do gato

Em neutralização, o produto é sempre **sal + água**. Se a questão pergunta o produto, escreva os dois antes de olhar as alternativas.

A questão-tipo: um produto de limpeza e o que acontece ao misturá-lo com outro. Água sanitária com ácido libera cloro gasoso — é o alerta do rótulo.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Ácido + base** $\rightarrow$ **sal + água** — a neutralização
- **HCl, H_2SO_4 , HNO_3** são fortes; H_2CO_3 e o acético são fracos
- **NaOH e KOH** são fortes e solúveis; $Mg(OH)_2$ é fraca — daí o antiácido
- **Óxido ácido** (não metal + O) com água dá ácido: CO_2 , SO_2 , NO_2
- **Óxido básico** (metal + O) dá base: CaO , Na_2O
- **Fenolftaleína** fica rosa em meio básico; incolor em ácido

A TABELA JÁ RESPONDE

A posição do elemento prevê o comportamento dele. É por isso que a tabela é organizada desse jeito — e não em ordem alfabética.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Modelos atômicos
- Distribuição eletrônica
- Propriedades periódicas
- Ligação iônica
- Covalente
- Metálica

A POSIÇÃO PREVÊ COMPORTAMENTO

Elementos da mesma **coluna** têm o mesmo número de elétrons na camada de valência — e por isso reagem parecido. Metais tendem a **perder** elétron; ametais, a **ganhar**.

B COMO A BANCA COBRA

Propriedades periódicas comparadas entre elementos, ou o tipo de ligação previsto pela posição na tabela.

C A PEGADINHA

O **raio atômico** aumenta para baixo e para a esquerda; a **eletronegatividade** faz o contrário. Muita gente inverte. E iônica é **transferência**; covalente é **compartilhamento**.

DADO-CHAVE

118

Os elementos reconhecidos oficialmente. Os mais pesados não existem na natureza: foram sintetizados e duram frações de segundo.

FONTE · IUPAC



o pulo do gato

Metal + ametal → **iônica**. Ametal + ametal → **covalente**. Metal + metal → **metálica**. Essa regra resolve a maioria das questões de ligação.

A questão-tipo: dois elementos identificados pela posição na tabela e a fórmula do composto que formam. Conte os elétrons de valência.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Grupo** (coluna) = mesma valência = comportamento parecido
- **Período** (linha) = mesmo número de camadas
- **Raio atômico** cresce para baixo e para a esquerda
- **Eletronegatividade** cresce para cima e para a direita; o flúor é o campeão
- **Iônica** conduz corrente dissolvida ou fundida; ponto de fusão alto
- **Covalente apolar** entre átomos iguais; **polar** entre diferentes

NÚCLEO INSTÁVEL

Aqui a Química deixa de ser sobre elétrons e passa a ser sobre o núcleo — e sobre acidentes, exames médicos e datação de fósseis.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Alfa, beta e gama
- Meia-vida
- Fissão e fusão
- Datação
- Medicina nuclear
- Césio-137

A O NÚCLEO PROCURA ESTABILIDADE

Quando a proporção entre prótons e nêutrons não se sustenta, o núcleo emite radiação para se estabilizar. **Alfa** e **beta** mudam o elemento; **gama** só libera energia.

B COMO A BANCA COBRA

Datação por carbono-14, uso médico de radioisótopos, o acidente com césio-137 em Goiânia, ou o funcionamento de uma usina nuclear.

C A PEGADINHA

Alfa tira 4 de massa e 2 de número atômico. **Beta** não muda a massa e **aumenta** o número atômico em 1. **Gama** não muda nem massa nem número atômico.

DADO-CHAVE

5.730 anos

A meia-vida do carbono-14. A cada 5.730 anos, metade do que restava decai. É o relógio que data fósseis e sítios arqueológicos.

FONTE · IUPAC



o pulo do gato

Em meia-vida, conte **quantas vezes** ela cabe no tempo dado. Cada uma corta a quantidade pela metade: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.

A questão-tipo: uma amostra com fração conhecida do isótopo original, pedindo a idade. Sobrou 1/8? Passaram três meias-vidas.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Alfa (α)** — núcleo de hélio: -4 de massa, -2 de número atômico
- **Beta (β)** — elétron: massa igual, +1 no número atômico
- **Gama (γ)** — só energia: não muda nada; muito penetrante
- **Meia-vida** é constante para cada isótopo
- **Fissão** quebra núcleo pesado (usina) · **fusão** junta leves (Sol)
- **Césio-137** — meia-vida de 30 anos; o acidente de Goiânia, em 1987

QUANTA ENERGIA É QUÃO RÁPIDO

Duas perguntas diferentes sobre a mesma reação. E um gráfico só responde as duas.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Exotérmica e endotérmica
- ΔH
- Entalpia
- Energia de ativação
- Catalisador
- Velocidade

A DUAS PERGUNTAS INDEPENDENTES

Termoquímica pergunta *quanta* energia a reação libera ou absorve. **Cinética** pergunta *quão rápido*. São independentes: uma reação muito exotérmica pode ser lentíssima — a queima do diamante, por exemplo.

B COMO A BANCA COBRA

O gráfico de energia do caminho da reação, com ΔH e energia de ativação marcados, e a pergunta sobre o efeito de um catalisador.

C A PEGADINHA

Catalisador diminui a energia de ativação, mas não muda o ΔH . No gráfico ele mexe na altura do morro, nunca nas pontas. E exotérmica tem ΔH **negativo**.

DADO-CHAVE

2*

A cada 10 °C de aumento, a velocidade de muitas reações aproximadamente dobra. É por isso que a geladeira conserva o alimento.

FONTE · ATKINS & JONES



o pulo do gato

No gráfico, olhe **as pontas** para o ΔH (produto menos reagente) e **o morro** para a energia de ativação. O catalisador mexe só no morro.

A questão-tipo: dois gráficos de energia, com e sem catalisador, e a pergunta sobre o que mudou. Só a altura do morro — as pontas ficam iguais.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Exotérmica** — libera calor, $\Delta H < 0$, produto com menos energia
- **Endotérmica** — absorve calor, $\Delta H > 0$
- **Energia de ativação** — o mínimo para começar: o morro do gráfico
- **Catalisador** abaixa a E_a , não é consumido e não muda o ΔH
- **Velocidade** cresce com temperatura, concentração e superfície de contato
- **Combustão** é exotérmica; **fotossíntese** é endotérmica

TREZE FRENTES UMA ORDEM DE ATAQUE

100% do que o ENEM cobra em Química. Um quarto da prova é química orgânica — se você só tem tempo para uma frente, é essa. *um passo de cada vez*

▶ CONTINUE DE GRAÇA

Nosso canal no YouTube tem centenas de horas de aula aberta. Separei as que continuam esta apostila:



Aulas grátis: Química

O curso completo — cada uma das treze frentes daqui tem aula lá.



Química Orgânica

Continua direto as páginas 3 a 6 — a frente que mais cai, com 24,8% da matéria.



Resumo para o Enem: Química

Revisão rápida — o uso desta apostila na véspera, em vídeo.

ESTUDE COM A DESCOMPLICA

Videoaulas, cronograma pronto e pacote com correção de redação para o ENEM.

BORA ESTUDAR

SIGA A DESCOMPLICA

YouTube

Instagram

LinkedIn

X

WhatsApp

te vejo na aprovação